

De gaswetten en de algemene gaswet

30 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk proces?

Schrijf isotherm, isobaar of isochoor.

1. Welk proces?

- a) T blijft gelijk _____ b) p blijft gelijk _____
- c) V blijft gelijk _____

2. Welk proces?

- a) een gesloten metalen vat verwarmen _____
- b) een ballon in de zon leggen _____
- c) een spuit traag indrukken bij kamertemperatuur _____

3. Bij welk proces hoort deze wet?

- a) $pV = \text{cte}$ _____ b) $\frac{V}{T} = \text{cte}$ _____
- c) $\frac{p}{T} = \text{cte}$ _____

2 Temperatuur omrekenen

Gebruik $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$.

4. Hoeveel kelvin?

a) 27°C _____ b) -73°C _____

c) 127°C _____

5. Hoeveel graden celsius?

a) 500 K _____ b) 273 K _____

c) 350 K _____

3 Rekenen met de drie gaswetten

Reken uit. Vul de temperatuur altijd in kelvin in.

6. Isotherm: $3,0\text{ L}$ bij 100 kPa wordt samengeperst tot $1,0\text{ L}$. Welke druk?

7. Isobaar: $2,0\text{ L}$ bij 300 K wordt opgewarmd tot 450 K . Welk volume?

8. Isochoor: 200 kPa bij 250 K wordt opgewarmd tot 500 K . Welke druk?

9. Isotherm: 500 mL bij $2,0\text{ bar}$ wordt samengeperst tot $4,0\text{ bar}$. Welk volume?

10. Isobaar: $1,5\text{ L}$ bij 27°C wordt tot 127°C verwarmd. Welk volume?

4 De algemene en de ideale gaswet

Gebruik $\frac{pV}{T} = \text{cte}$ en $pV = nRT$ met $R = 8,31$.

11. Van 2,0 L bij 100 kPa en 300 K naar 400 K bij 200 kPa. Welk volume?

12. Van 4,0 L bij 200 kPa en 400 K naar 2,0 L bij 300 K. Welke druk?

13. Hoeveel mol zit er in 0,025 m³ bij 300 K en 100 kPa? _____

14. Welk volume neemt 2,0 mol gas in bij 300 K en 100 kPa? _____

15. Hoeveel liter neemt 1 mol in bij normomstandigheden? _____

5 Welke grafiek hoort erbij?

Schrijf op welke vorm de grafiek heeft.

16. Welke vorm?

a) $p(V)$ bij constante T _____

b) $V(T)$ bij constante p _____

c) $p(T)$ bij constante V _____

6 Wat gebeurt er dan?

Schrijf op wat de derde grootte doet.

17. En dan?

a) p verdubbelt bij constante T _____

b) T verdubbelt bij constante p _____

c) V halveert bij constante T _____

7 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 18.** In de gaswetten mag je de temperatuur in graden celsius invullen.
☐ waar ☐ niet waar
- 19.** Bij constante T zijn p en V omgekeerd evenredig.
☐ waar ☐ niet waar
- 20.** Bij een ideaal gas verwaarloost men het eigen volume van de moleculen.
☐ waar ☐ niet waar
- 21.** De druk van een gas komt van de botsingen van de moleculen op de wand.
☐ waar ☐ niet waar
- 22.** Bij 0 K beweegt een gasmolecule nog even snel als bij kamertemperatuur.
☐ waar ☐ niet waar
- 23.** De gasconstante R heeft voor elk gas dezelfde waarde.
☐ waar ☐ niet waar
- 24.** Een reëel gas wijkt het meest van de ideale gaswet af bij hoge temperatuur en lage druk.
☐ waar ☐ niet waar
- 25.** In $pV = nRT$ vul je V in kubieke meter in.
☐ waar ☐ niet waar
- 26.** Bij een isobaar proces blijft het volume constant.
☐ waar ☐ niet waar
- 27.** Eén mol van een zwaar gas neemt bij normomstandigheden meer plaats in dan één mol van een licht gas.
☐ waar ☐ niet waar

8 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

- 28.** Leg met het deeltjesmodel uit waarom de druk stijgt als je een gas verwarmt bij constant volume.

- 29.** Waarom staat er op een spuitbus dat je ze niet in het vuur mag gooien?

- 30.** Waarom gebruik je in de gaswetten kelvin en niet celsius?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welk proces?

- 1 a) isotherm · b) isobaar · c) isochoor
- 2 a) isochoor · b) isobaar · c) isotherm
- 3 a) isotherm · b) isobaar · c) isochoor

2. Temperatuur omrekenen

- 4 a) 300 K · b) 200 K · c) 400 K
- 5 a) 227 °C · b) 0 °C · c) 77 °C

3. Rekenen met de drie gaswetten

- 6 300 kPa, uit $p_1 V_1 = p_2 V_2$.
- 7 3,0 L, uit $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$.
- 8 400 kPa, uit $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$.
- 9 250 mL; de druk verdubbelt, dus het volume halveert.
- 10 2,0 L, uit $\frac{1,5 \times 400}{300}$.

4. De algemene en de ideale gaswet

- 11 1,33 L, uit $\frac{100 \times 2,0 \times 400}{300 \times 200}$.
- 12 300 kPa, uit $\frac{200 \times 4,0 \times 300}{400 \times 2,0}$.
- 13 1,0 mol, uit $n = \frac{pV}{RT}$.
- 14 0,050 m³, dus 50 L.
- 15 22,4 L, bij 0 °C en 101,3 kPa.

5. Welke grafiek hoort erbij?

- 16 a) een dalende hyperbool · b) een rechte door de oorsprong · c) een rechte door de oorsprong

6. Wat gebeurt er dan?

- 17 a) V halveert · b) V verdubbelt · c) p verdubbelt

7. Waar of niet waar

- 18 niet waar
- 19 waar
- 20 waar
- 21 waar
- 22 niet waar
- 23 waar
- 24 niet waar
- 25 waar
- 26 niet waar
- 27 niet waar

8. Uitleggen

- 28 Bij een hogere temperatuur bewegen de moleculen sneller. Ze botsen dus vaker en harder op de wand, en die botsingen samen zijn net de druk.
- 29 Het volume staat vast, dus stijgt de druk mee met T . Boven een zekere druk houdt de bus het niet en ontploft ze.
- 30 De wetten zijn verhoudingen, en die gelden enkel vanaf een echt nulpunt. De celsiusschaal heeft haar nul bij het smeltpunt van water, dus zou een verdubbeling van de temperatuur daar niets betekenen.